

题目

N 是一种稀有元素,其矿产资源分布稀疏,多伴生在其它矿物中或以杂质形式存在于其它矿物中。**N** 单质不溶于水或盐酸,但可被发烟硝酸氧化为 **A**；**A** 为白色无定形粉末，在水中溶解度小，易脱水；**A** 完全脱水后得到化合物 **B**。**B** 与四氯化碳在 723 K 下反应，得到白色吸湿固体 **C**。**C** 与 **N** 单质化合生成 **D**；**D** 也可由 **N** 单质与磺酰氯在 310K 下按摩尔比 1 : 1 反应得到。**D** 与液态非金属单质 **E** 反应可得到黄色固体 **F**，**F** 中 **N** 的质量分数为 35.61%。在隔绝空气时，**N** 单质与 KCN 熔融反应，得到 **G** 并放出气体 **H**；**G** 与酸生成剧毒有恶臭的气体 **I**；**I** 在 273 K 下即可自发分解得到 **N** 单质。

下列选项正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. 元素 **N** 为副族金属元素
- C. 元素 **N** 为主族金属元素
- D. **A** — **I** 中二元化合物的数目为5
- E. **A** — **I** 中二元化合物的数目为7
- F. **B** — **I** 中分子式含有大于等于4个原子的有4种物质
- G. **B** — **I** 中分子式含有等于3个原子的有4种物质

答案

正确答案: **G**

详细解析

N 为稀有元素，不溶于盐酸和水，为惰性金属或高周期主族非金属元素的性质；

N 与 KCN 熔融反应产生气体，则留下的 G 基本肯定为含 **N** 的钾盐；故 **N** 大概率为负价，排除金属元素。

CHECKPOINT

1 PTS

N 大概率为负价，排除金属元素

G 与酸生成剧毒气体 **I**，则 **I** 为 **N** 的氢化物，含有剧毒，大概率为高周期硫族元素和氮族元素。

CHECKPOINT

1 PTS

I 为 **N** 的氢化物

I 常温即分解，不稳定，因此可判断 **N** 的非金属性很弱，为高周期；因此基本可判断 **N** 为 Te 或 Se，但 H_2Se 常温下不分解，因此 **N** 只能为 Te。因此选项 B, C 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

N 的非金属性很弱，为高周期元素

CHECKPOINT

2 PTS

根据氢化物性质判断 **N** 为 Te

Te 溶于发烟硝酸生成 **A**，则 **A** 为 $\text{TeO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。脱水后形成的 **B** 为 TeO_2 ； TeO_2 与四氯化碳反应得到吸湿性固体 **C**，可判断 **C** 为易水解的常见氯化物 TeCl_4 。 TeCl_4 与 Te 化合发生归中反应，生成的 **D** 为 TeCl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $\text{TeO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 TeO_2

CHECKPOINT

1 PTS

C 为易水解的常见氯化物 TeCl_4

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 TeCl_2

TeCl_2 与非金属单质 **E** 反应得到 **F**，则 **F** 应当含有三种元素 Te , Cl , **E**。根据质量分数，假设 **F** 含有一个 Te ，剩余的分子量为 $127.6/0.3561 - 127.6 = 230.7 = 35.45 \times 2 + 79.9 \times 2$ ；故 **E** 为 Br_2 ，**F** 为 TeCl_2Br_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

根据质量分数推断得到 **E** 为 Br_2

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 TeCl_2Br_2

Te 与 KCN 熔融反应产生气体和钾盐，则 **G** 为 K_2Te ，**H** 为 $(\text{CN})_2$ ，剧毒物质 **I** 为 H_2Te 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 K_2Te

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 $(\text{CN})_2$

CHECKPOINT

1 PTS

剧毒物质 **I** 为 H_2Te

根据化学式可知，选项D,E,F错误，G正确。